

SCARA-Roboter

Bauanleitung

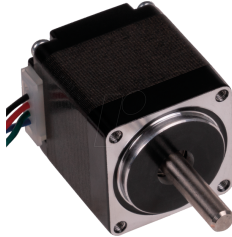
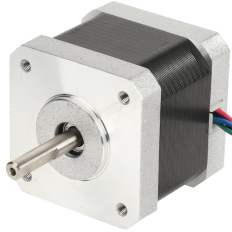


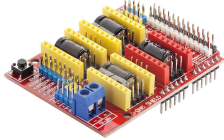
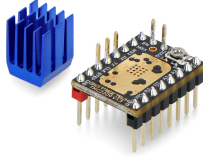
Datum:	18. August 2026
Autoren:	Jakob Cap & David Kowalczyk
Fachrichtungen:	Elektrotechnik & Maschinenbau
Hochschule - Fachbereich:	HWR Berlin - Duales Studium · Technik

Einleitung

Diese Bauanleitung beschreibt den mechanischen und elektrischen Aufbau des SCARA-DJ01. Der Roboter kann einfach Handhabungsaufgaben, wie z.B. Pick-and-Place Vorgänge ausführen. Die Anleitung soll ermöglichen, den Roboter reproduzierbar aufzubauen, zu verkabeln, in Betrieb zu nehmen, zu testen und Fehler zu beheben. Dabei richtet sich die Anleitung an den Betreuer des Projekts, Studierende der industriellen Elektrotechnik und des Maschinenbaus an der HWR Berlin und Dozenten. Es werden Grundkenntnisse im sicheren Umgang mit elektrischer Spannung, mechanischer Montage, Löten und C++-Software vorausgesetzt.

Bauteilliste

Pos.	Bauteil	Bild	Anzahl	Link
1	24 V 5 A DC-Netzteil		1	Amazon, Aliexpress
2	Linearmodul mit NEMA 11 Schrittmotor 6 mm Pitch		1	Aliexpress
3	NEMA 11 Schrittmotor 28HS32		2	Aliexpress, Reichelt
4	NEMA 17 Schrittmotor 17HS44		1	Aliexpress, Reichelt

Pos.	Bauteil	Bild	Anzahl	Link
5	ESPduino32		1	Aliexpress, Funduino
6	CNC Shield V3		1	Aliexpress, Amazon
7	TMC2209 V1.3 Motortreiber		4	Aliexpress, Amazon
8	MG 90S Servomotor		1	Aliexpress, Funduino
9	Mikroendschalter mit Rollen- kipphebel		1	Aliexpress, Reichelt
11	608 Kugellager		1	Aliexpress, Amazon
12	Nadellager mit drei Zwi- schenlegscheiben 25x42x2 mm		1	Aliexpress

Pos.	Bauteil	Bild	Anzahl	Link
12	6808 Lager 40x52x7 mm		2	Aliexpress, Amazon
10	GT2 Zahnriemenrad 20T-B5		3	Aliexpress, Amazon
13	GT2 Zahnriemenspanner, mit oder ohne Zähne, 3 mm Bohrung		4	Aliexpress, Amazon
14	GT2-Zahnriemen 1 x 200 mm, 1 x 300 mm und 1 x 400 mm		3	Aliexpress, Amazon
15	DC Power Jack		1	Aliexpress, Amazon
16	Geflochtene Kabelhülse Innendurchmesser 10 mm		1	Aliexpress, Amazon

Benötigte Werkzeuge



Benötigte Teile und Werkzeuge

- Schraubendreher,
- Inbusschlüssel,
- Seitenschneider/Cuttermesser,
- Multimeter,
- Lötkolben und Lötzinn,
- USB-B-Kabel,
- Laptop mit Entwicklungsumgebung und Slicing-Software,
- 3D-Drucker,
- Abisolierzange^{*3},
- Crimpzange^{*3}.

Fertigung der 3D-Druck-Komponenten

1. Benötigte Ausrüstung und Material:

- Beliebiger 3D-Drucker (z.B. Bambulab P1S) mit 0,4 mm Düse
- Filament: PLA (Polylactide), Farbe optional
- Slicing-Software zum Erstellen des G-Codes für den 3D-Drucker
- Nachbearbeitung: Seitenschneider, Entgrater für das Entfernen von Stützstrukturen und Rückständen beim Drucken

2. Vorbereitung für den Druck:

- Laden der „SCARA-DJ01 3D Druck Komponenten“ in die Slicing-Software (z.B. Bambu Studio)
- Druckeinstellungen gemäß der unten abgebildeten Tabelle einstellen
- Druckvorschau überprüfen, ob Stützstrukturen, Druckzeit und Materialverbrauch stimmen
- Reinigen der Druckplatte
- Funktion „Outer brim“ im Slicer aktivieren für bessere Druckbetthaftung bei großen Bauteilen
- Druck starten

³nicht zwingend notwendig

3. Druckeinstellungen:

Parameter	Wert
Fertigungsverfahren	FDM
Drucker	Bambulab P1S
Material	Polylactide PLA
Düsendurchmesser	0,4 mm
Schichthöhe	0,12 mm Fine
Füllichte (Infill)	15%
Stützstrukturen	tree oder normal
Druckorientierung	funktionsabhängig

4. Prüfen und Nachbearbeiten:

- Bauteile auf Maßhaltigkeit prüfen
- Probleme beim Druck? Evtl. schlechte Druckbetthaftung, wodurch es zum Verzug der Bauteile kam?
- Stützstrukturen an Bauteilen vorsichtig entfernen, insbesondere bei Kabelführungen, Passungen und Funktionsflächen achten
- Bei optionaler Einstellung „Outer brim“ Rand nach der Fertigstellung zur Sicherheit entfernen
- Beim Installieren von Kugellagern in den 3D-gedruckten Bauteilen auf Sauberkeit der Passflächen achten

Montage und Inbetriebnahme des Roboters

Schritt 1

Nach Fertigstellung der 3D-gedruckten Bauteile wird das Mikrocontroller-Gehäuse zur Hand genommen und es werden die Messing-Einschmelzgewinde eingesetzt. Dafür sind vier Löcher an der Rückwand des Mikrocontroller-Gehäuses vorgesehen. Mithilfe z.B. eines heißen Lötkolbens werden die M3 x 4 mm-Gewinde vorsichtig in den Kunststoff eingeschmolzen.



Falls das optionale OLED-Display verbaut werden soll, ist es ratsam, kurz zum sechsten Schritt in dieser Anleitung zu springen und anschließend mit Schritt 2 fortzufahren.

Schritt 2

Im zweiten Schritt wird der ESPduino32 an die entsprechenden Löcher gesetzt und mit vier M3 x 6-Schrauben gesichert. Die Schrauben sollten leicht handfest angezogen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Aussparungen am Mikrocontrollergehäuse und die Anschlüsse des ESPduino32 korrekt ausgerichtet sind.

Da der ESP in dieser Position am leichtesten erreichbar ist und beim späteren Hochladen des Codes Probleme auftreten könnten, wird die Software bereits jetzt auf den Mikrocontroller übertragen. Damit das Programm *SCARA_DJ01_control_sw* auf den ESPduino übertragen werden kann, muss der Mikrocontroller in den Bootloader-Modus versetzt werden. Beim Einschalten prüft der ESP den Zustand bestimmter Pins. Ist der Pin GPIO0 mit GND verbunden, startet er nicht das bereits gespeicherte Programm, sondern wechselt in den Bootloader-Modus und wartet auf das Aufspielen einer Software. Bei Verwendung eines geeigneten USB-Kabels und den entsprechenden Einstellungen in der Arduino IDE sorgt eine Schaltung auf der Leiterplatte dafür, dass der Bootloader-Modus automatisch aktiviert werden kann. Sollte dies nicht funktionieren und beim Flashen wird eine Fehlermeldung ausgegeben, muss der Pin GPIO0 manuell mit GND verbunden werden. Hierzu wird der Pin GPIO0 mit einem GND-Pin über ein Jumperkabel verbunden. Dann kann der Upload in der Arduino IDE gestartet werden. Nach erfolgreichem Flashen wird die Verbindung entfernt und die RESET-Taste kurz betätigt, sodass der Mikrocontroller neu startet und das aufgespielte Programm ausführt.

Optimale Einstellungen der Arduino IDE für das Flashen auf den ESPduino

Einstellung	Wert
Board	ESP32 Dev Module
Flash Frequency	40 MHz
Flash Mode	DIO
Erase All Flash Before Sketch Upload	Enabled
Upload Speed	115200

Schritt 3

Bevor das CNC Shield inklusive der Motortreiber auf dem ESPduino32 aufgesetzt werden, müssen die Motortreiber korrekt eingestellt werden. Die vier Schrittmotoren des SCARA-Roboters werden über je einen TMC2209 V1.3 Schrittmotortreiber angesteuert. Jeder Schrittmotor besitzt einen maximal zulässigen Phasenstrom I_N , der dem Datenblatt zu entnehmen ist. Um eine thermische Überlastung des Motors zu vermeiden, muss die Referenzspannung U_{ref} , die den Phasenstrom begrenzt, für jeden Treiber korrekt eingestellt werden.

Für die TMC2209 V1.3 Module mit einem Shunt-Widerstand von $R_{\text{SENSE}} = 0,11 \, \Omega$ gilt näherungsweise folgende Gleichung:

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{2} \cdot I_{\text{RMS}}$$

Dabei ist I_{RMS} der gewünschte Effektivstrom des Motors, der für diesen Entwurf testweise ermittelt wurde. Für den NEMA 17-Motor mit einem angestrebten Phasenstrom von 1,2 A in diesem Entwurf ergibt sich U_{ref} zu 1,7 V.

Für die drei NEMA 11-Motoren mit einem angestrebten Phasenstrom von 0,6 A ergibt sich U_{ref} zu 0,85 V.



Da verschiedene Hersteller der TMC2209 V1.3 Module unterschiedliche Shunt-Widerstände verbauen können, ist die im Datenblatt des jeweiligen Moduls angegebene Formel stets zu überprüfen. Die in diesem Kapitel verwendeten Werte gelten ausschließlich für die im Projekt eingesetzten Treibermodule.

U_{ref} wird über ein Potentiometer auf dem Modul eingestellt. Um die Referenzspannung mit einem Multimeter zwischen Schleifer des Potentiometers und GND-Pin zu messen, muss der Treiber mit Motorspannung versorgt sein. Dazu bietet es sich an, die Motortreiber direkt auf dem CNC Shield aufgesteckt einzustellen. Das CNC Shield muss mit Motorspannung versorgt werden, z.B. über das 24 V DC-Netzteil. Da im vierten Schritt auch der DC Power Jack benötigt wird kann dieser im Optimalfall gleich dafür verwendet werden. Der positive und negative Anschluss sollten dafür mit einem kurzen Kabel verlötet und abisoliert werden. Die offenen Enden sind den richtigen Schraubklemmen des CNC Shields zu befestigen (**Unbedingt auf richtige Polarität achten!**).

Folgende wichtige Hinweise bevor mit der Einstellung des Phasenstroms begonnen wird:



- Bei der Montage der Treiber auf dem CNC Shield ist unbedingt die physische Orientierung zu beachten. Andernfalls können die Treiber dadurch beschädigt werden, dass die Motorspannung auf den Logikpins anliegt.
- Der TMC2209 V1.3 ist ursprünglich nicht für die Montage auf dem CNC Shield V3 ausgelegt. Wichtig zu wissen ist, dass folglich nicht alle Pin-Belegungen beider Bauteile übereinstimmen. Trotzdem ist die Nutzung der Module möglich, es gilt nur zu beachten, dass die oberen UART-Pins (DIAG, INDEX, falls vorhanden) Kontakt mit den Kondensatoranschlüssen auf dem CNC Shield haben könnten. Das sollte vermieden werden, indem die Pins vorsichtig nach außen gebogen oder heraus gelötet werden.
- Es ist auch zu bedenken, dass die Schrittmotor-Phasenkabel nicht unter Spannung an- oder abgesteckt werden sollten. Das kann zu induktiven Spannungsspitzen führen, die die Treiber ebenso beschädigen können.

Vorgehensweise zur Einstellung des Phasenstroms

Für die Einstellung werden ein Multimeter, ein Kreuz-Schlitz-Schraubendreher und eine Spannungsversorgung benötigt. Der Schrittmotor kann während der Einstellung abgesteckt bleiben. Die Einstellung erfolgt für jeden der vier TMC2209-Treiber identisch.

1. Treibermodul auf CNC Shield stecken
2. Spannungsversorgung einschalten
3. Multimeter auf Gleichspannungsmessung einstellen
4. Schwarze Messspitze mit einem GND-Pin des Treibers verbinden
5. Rote Messspitze auf das Potentiometer halten
6. Aktuelle Referenzspannung ablesen
7. Potentiometer vorsichtig drehen:

- im Uhrzeigersinn: erhöht die Referenzspannung und den Phasenstrom
- gegen den Uhrzeigersinn: verringert die Referenzspannung und den Phasenstrom

8. Einstellwert mit Sollwert vergleichen

9. Vorgang für alle restlichen Treiber wiederholen

Sind alle Treiber eingestellt können sie auf die vier Slots des CNC Shields verteilt werden. Der Treiber für den NEMA 17-Schrittmotor mit einer eingestellten Referenzspannung von 1,7 V ist für den X-Slot vorgesehen. Die restlichen Treiber können auf die Slots Y, Z und A verteilt werden. Zur Aktivierung des A-Slots müssen Jumper auf die Male-Pin-Header D12/A.STEP und D13/A.DIR gesetzt werden (direkt über den Schraubklemmen des Shields). Schließlich kann das Shield auf den ESPduino32 aufgesteckt werden.



Das CNC Shield V3 wurde ursprünglich für einen Arduino UNO R3 entwickelt. Der ESPduino32 ist ein ESP32-Mikrocontroller mit einer ähnlichen Bauform und Pin-Anordnung wie der UNO R3. Es ist festzustellen, dass manche Komponenten auf den Modulen z.B. durch Montagetoleranzen verschoben angeordnet sind. So kommt es bei manchen Modellen vor, dass der USB-B-Anschluss ein Stück weiter hinten auf dem Modul versetzt ist. Dadurch kann das Shield nicht korrekt aufgesetzt werden, da die Pins mit der Unterseite auf dem USB-Port aufliegen. Das führt wiederum dazu, dass die betroffenen Schritt- und Richtungs-Pins auf dem Erd-Potential der Schnittstelle liegen. Dadurch kam es in diesem Entwurf oft zu Ausfällen einzelner Motoren. Hier kann mit einem Seitenschneider und ein wenig Isolierband Abhilfe geschaffen werden. Wenn die betroffenen Pin-Enden auf der Unterseite vorsichtig abgeschnitten und mit Isolierband abgeklebt werden, können zukünftige Ausfälle verhindert werden.

Schritt 4

Im vierten Schritt wird der DC Power Jack mit den bereits angelöteten Kabeln in die dafür vorgesehene Aussparung im Mikrocontrollergehäuse gesteckt. Die offenen Enden werden (falls noch nicht geschehen) an den Schraubklemmen des CNC Shields befestigt. Da der Bauraum begrenzt ist, sollte die benötigte Kabellänge vom DC Power Jack zum Shield durch Ausprobieren ermittelt werden.

Schritt 5

Nun kann der 3D-gedruckte Haltebügel für den DC-Jack montiert werden. Die M2 x 6-Schrauben werden durch die vorgesehenen Löcher im Haltebügel gesteckt und dieser anschließend an die vorgesehenen Löcher im Mikrocontrollergehäuse geschraubt.

Schritt 6

Das Mikrocontrollergehäuse ist nun fertig zusammengebaut.

Falls das optionale OLED-Display montiert werden soll, ist ein wenig handwerkliches Geschick notwendig. Das Display wird in die dafür vorgesehene Passung am Gehäuse eingesetzt und mit einem langen schmalen Schraubenzieher durch die Löcher der DC-Anschlüsse im Gehäuse auf der anderen Seite festgeschraubt. Die beschrifteten I²C-Pins des Shields stimmen nicht mit den Pins

auf dem ESPduino32 überein, da es ursprünglich für den UNO R3 konzipiert wurde. Die Montage ist jedoch möglich, da das CNC Shield die Pins auf dem ESPduino nicht nutzt und sie daher quasi frei sind. Man kann zwei Arduino Jumperkabel so umbiegen, dass sie im 90°-Winkel aus den freien Female-Header-Pin (SCL, SDA) des ESPduinos unter dem CNC Shield entlang geführt werden. Vcc des OLED-Displays kann mit 3,3 V auf dem CNC Shield verkabelt werden und GND mit einem jeweiligen GND-Pin.

Schritt 7

Im siebten Schritt wird der untere Teil des großen Basis-Gehäuses verwendet. Die Welle des NEMA 17-Schrittmotors wird mit einem GT2 Antriebsrad mit 20 Zähnen bestückt und anschließend werden die Madenschrauben des Antriebsrades so angezogen, dass die Oberkante des Antriebsrads mit der Oberkante der Motorwelle abschließt. Nun kann der NEMA 17 in die dafür vorgesehene Passung im Gehäuse eingesetzt, aber noch nicht verschraubt werden. Die Kabelanschlüsse des Motors zeigen dabei in Richtung Mikrocontrollergehäuse.

Schritt 8



Das Kugellager 608 wird in die kreisrunde Passung am Boden des Gehäuses eingesetzt. Hierbei ist auf die Presspassung zu achten.

Der Lagerbolzen wird mit der kurzen Seite nach unten vorsichtig eingedrückt. Im Anschluss daran wird der NEMA 17-Motor kurz in der Passung angehoben, sodass der 200 mm GT2 Riemen um das Antriebsrad geführt werden kann. Schließlich kann auch der Motor von der Unterseite des Gehäuses mit vier M3 x 16-Schrauben befestigt werden.

Schritt 9

Das GT2 Zahnriemenrad mit 60 Zähnen und einer 8 mm Bohrung wird auf den Lagerbolzen gesetzt. Dabei sollte der Riemen bereits um das Antriebs- und Abtriebsrad gelegt sein. Einer der Endlagentaster wird in die Gehäusepassung eingesetzt (Orientierung beachten). Die Kabelanschlüsse des Endlagentasters sind nach Möglichkeit zu löten. Alle Endlagentaster sind in diesem Entwurf als Normally Closed konfiguriert. Das bedeutet der mittlere Anschluss der Taster bleibt unbelegt und nur die beiden äußeren werden verlötet. Hierfür sollten zwei ca. 20 cm lange Kabel verwendet werden, die zum Schluss des Zusammenbaus auf die richtige Länge gekürzt werden. Die gelöteten Kabelanschlüsse am Taster sind nach Möglichkeit mit etwas Isolierband oder Schrumpfschlauch zu isolieren. Die entgegengesetzten Enden der beiden Kabel können nach dem Kürzen z.B. in einen zweipoligen Dupont-Female-Connector geführt werden, sodass zum Schluss eine einfache Steckbarkeit auf dem CNC Shield gewährleistet wird.

Schritt 10

Im zehnten Schritt wird das Verbindungselement auf das Abtriebsrad gesetzt und anschließend mit einer Madenschraube gesichert. Der Endlagentaster wird mit zwei M2,5 x 10-Schrauben in der

Passung befestigt. Da diese Schrauben direkt in das PLA gedreht werden, sollten sie nur leicht festgezogen werden. Gleiches gilt für alle folgenden Schraubverbindungen im PLA.

Schritt 11

Um den Riemen zu spannen, wird ein Riemenspanner eingesetzt. Hierzu wird die M2 x 20-Schraube von der Unterseite des Gehäuses ein kleines Stück in das Gehäuse eingeschraubt und schließlich werden zwei M2-Muttern aufgeschraubt. Danach wird der Riemenspanner aufgesetzt, sodass er den Riemen nach innen drückt. Die Schraube wird nun weiter durchgeschraubt und oben mit einer weiteren M2-Mutter gekontert und dann in das Loch an der Unterseite des NEMA 17-Halters geschraubt. Die Muttern sollten so festgeschraubt werden, dass sich der Riemenspanner leichtgängig drehen lässt.

Schritt 12

Mit dem zwölften Schritt ist die Montage des unteren Basis-Gehäuses abgeschlossen.

Schritt 13

Nun wird das Linearmodul für die Montage vorbereitet. Dazu ist ein Inbusschlüssel der Größe 2 mm notwendig. Mit diesem werden zunächst die vier Schrauben gelöst, die den Schrittmotor sichern. Anschließend wird der Schrittmotor inklusive Kugelumlaufspindel vorsichtig ein Stück aus der Schiene herausgezogen. Daraufhin wird der Motor durch das Trägerbauteil geführt und die Schiene in die Passung eingesetzt. Danach kann der Motor wieder mit der Schiene verschraubt werden.



Bei dem Aufsetzen des Kugellagers auf das Trägerbauteil ist unbedingt auf die Presspassung zu achten. Falls der Vorgang schwergängig ist, kann das Kugellager auch erst in die obere Gehäusehälfte eingepresst werden. Auf keinen Fall sollte sich auf der Oberseite des Linearmoduls abgestützt werden. Dadurch kann sich das Material verformen und die Leichtgängigkeit des Schiebers wird beeinflusst. Sollte der Schieber sich trotzdem immer noch sehr schwergängig von Hand bewegen lassen, besteht die Möglichkeit, die zwei Inbusschrauben an der Oberseite des Schiebers zu lösen und das Spiel zwischen Schieber und Schiene zu korrigieren.

Schließlich wird der Sicherungsriegel von der Oberseite über das Linearmodul geführt, sodass er mit den acht Löchern nach unten zeigend auf dem Trägerbauteil aufliegt.

Schritt 14

In diesem Schritt wird das Linearmodul durch das Loch in der oberen Basis-Gehäusehälfte geführt und das Kugellager vorsichtig in die Passung eingepresst (ggf. Kugellager zuerst einsetzen, siehe Schritt zuvor). Von der Unterseite ist der Sicherheitsriegel mit acht M3 x 8 Schrauben zu sichern.

Schritt 15

Für die Montage des ersten Roboterarms wird zuerst das Kugellager in die dafür vorgesehenen Passung eingepresst. Das GT2 Abtriebsrad mit der großen Bohrung wird in den Kugellagerinnenring eingepresst. Außerdem werden zwei Endschalter für die Z-Achse und die XY-Drehung des zweiten Arms in die Passung nach der Verkabelung eingesetzt. Die Verkabelung sollte wie in [Schritt 9](#) ausgeführt werden. Auch auf passende Kabellängen sollte geachtet werden, die dann durch die Kabelführungen in der Seitenwand des Gehäuses nach unten durch das Loch geführt werden. Da die Schalter möglicherweise in ihrer Passung verrutschen könnten, empfiehlt es sich sie durch die Löcher mit zusätzlichen Schrauben zu sichern und diese auf der anderen Seite mit einer Mutter zu kontern.

Schritt 16

Im Folgenden kann der vorbereitete Arm über das Linearmodul geführt werden und am Schieber mit vier M3 x 10 Schrauben montiert werden.

Schritt 17

Im Schritt 17 wird der obere Teil des ersten Roboterarms vorbereitet. Ein GT2 Antriebsrad mit 20 Zähnen wird auf der Motorwelle des NEMA 11-Schrittmotors befestigt. Dann wird der Motor in die Passung eingesetzt und mit vier M2, 5 x 12 Schrauben fixiert. Die vier Motorphasen-Kabel werden durch das Loch daneben nach unten geführt.

Schritt 18

Das Gehäuse für den Motor wird ebenso mit vier M2, 5 x 12 Schrauben von der Unterseite gesichert. Die Riemenspanner werden in den Aussparungen verbaut. Dafür werden zwei M2 x 20 Schrauben von oben durch das Loch gesteckt, anschließend mit einer Mutter gekontert und der jeweilige Riemenspanner wird aufgesteckt, der wiederum mit einer Mutter gekontert wird. Der 400 mm Riemen kann schon mal provisorisch außen um das Antriebsrad und die beiden Riemenspanner herumgelegt werden.

Schritt 19

Bevor die beiden Gehäuse des ersten Arms miteinander verbunden werden können, wird die obere Hälfte des zweiten Roboterarms mit der unteren Hälfte des ersten verschraubt. Dafür wird das obere Gehäuse von Arm 2 in die Passung am Arm 1 eingesetzt, sodass die Löcher auf der kreisförmigen Fläche mit den Löchern im Abtriebsrad des ersten Arms übereinstimmen. Zwei Schrauben M3 x 16 fixieren diese Verbindung und der zweite Arm sollte sich nun leichtgängig im Kugellager drehen lassen.

Schritt 20

In diesem Schritt wird der untere Teil des zweiten Arms inklusive der gesamten Verkabelung vorbereitet. Der Endschalter für die Greiferrotation wird wie in [Schritt 9](#) vorbereitet und die Kabel werden durch die große Bohrung im Zahnriemenrad des ersten Arms, durch die Kabelführungen und durch das Loch im Boden des Gehäuses gezogen. Das letzte GT2-Antriebsrad mit 20 Zähnen wird auf der Motorwelle des NEMA 11 montiert, sodass das Antriebsrad so nah wie möglich am Motor befestigt wird, ohne zu schleifen. Bevor der Motor mit vier M2, 5 x 6 Schrauben gesichert wird, sollte der Riemen um das Antriebsrad gelegt werden. Der Motor wird so montiert, dass die Phasenkabel bei nach vorne ausgestreckten Armen in Richtung des ersten Roboterarms zeigen und die Kabel werden durch die erweiterte Bohrung im GT2-Zahnriemenrad geführt. Die Verlegung der Kabel durch die Kabelführungen erfolgt wie gehabt, sodass die Kabel durch das Loch an der Unterseite des ersten Arms durchkommen. Der MG90S Mikro Servomotor wird in die Passung des letzten Zahnriemenrads eingesetzt und anschließend mit zwei Schrauben fixiert. Das axiale Nadellager wird mit jeweils einer Zwischenlegscheibe oben und einer unten in die Passung eingesetzt und anschließend wird das GT2-Zahnriemenrad eingesetzt und dabei der Riemen herumgelegt.

Schritt 21

Der Endschalter wird mit zwei M2, 5 x 10 Schrauben montiert und die Vorbereitung des zweiten Arms ist so gut wie abgeschlossen.

Schritt 22

An der Unterseite des zweiten Arms wird nach einer Zwischenlegscheibe die Greiferarm-Führung mit zwei M3 x 12 Schrauben am GT2-Zahnriemenrad montiert.

Schritt 23



Bei der Montage des erweiterten Servo-Zahnrad ist Vorsicht geboten. Es hat eine innere Verzahnung, die auf das Zahnrad des Servos greifen soll. Da das 3D-Druck-Material schnell beschädigt werden kann, wird es empfohlen den Servomotor nochmals auszubauen und das Zahnrad probeweise auf der Welle des Servos zu befestigen. Anschließend kann der Servo wieder verbaut werden und das Greiferzahnrad kann durch das Loch auf die Welle des Servos gedrückt und durch eine M2, 5 x 6 Schraube innen fixiert werden.

Schritt 24

Im Schritt 24 können die beiden Greiferarme bereits probeweise verbaut werden, spätestens bei der ersten Initialisierung müssen sie jedoch wieder demontiert werden. Das hat den Grund, dass sich der Servo seine Positionsreferenz über eine Referenzspannung holt, die an einem Potentiometer gemessen wird, das durch das Servo-Getriebe betätigt wird. Ist der Greifer nun montiert und die Greifarme sind bspw. geschlossen (theoretisch 0°) und das Motorpotentiometer steht aber praktisch auf 100°, entspricht das nicht der angestrebten Position. Wird der Roboter angeschaltet und der Servo wird

auf 0° gesetzt, aber das Potentiometer steht noch bei 100° während die Arme geschlossen, wird der Servo versuchen, die geschlossenen Arme zu schließen und dabei potenziell kaputtgehen. Deswegen sollten die Greiferarme für die allererste Initialisierung des Servos demontiert werden. Anschließend sollte der Servo in der SCARA Control App auf 0° gefahren werden und dann können die Arme in der geschlossenen Position montiert werden.

Schritt 25

Mit der Sicherungsplatte des Greifers werden die Greiferarme vor Herausfallen gesichert. Die Verschraubung erfolgt durch zwei M3 x 8 Schrauben.

Schritt 26

Schließlich werden die beiden Gehäusehälften des zweiten Arms mit drei M3 x 16 Schrauben verbunden.



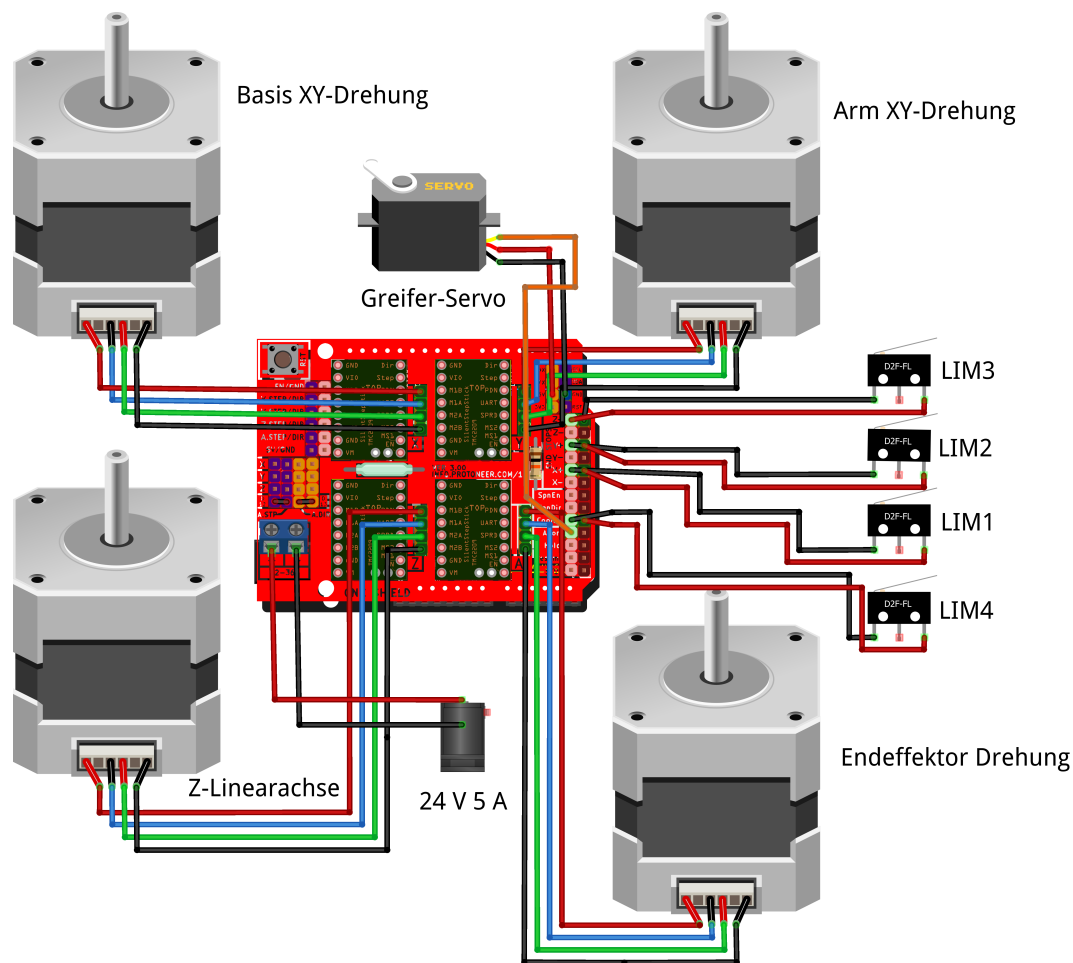
Es ist insbesondere auf die Kabelführung des Schrittmotors zu achten, sodass keine Kabel gequetscht werden. Außerdem sollte der Clip der unteren Gehäusehälfte beim Zusammenbau vorsichtig in die Vertiefung der oberen Hälfte einrasten

Schritt 27

Die beiden Gehäusehälften des ersten Arms werden dadurch verbunden, dass der Linearmodul-Schieber bis an die obere Grenze der Schiene geschoben wird. Der Zahnriemen, der um die Riemen-spanner und das Zahnriemenrad an der oberen Gehäusehälfte gelegt ist, wird jetzt beim Zusammenbau auch um das Abtriebsrad gelegt. Dann werden die Teile vorsichtig zusammengedrückt und anschließend mit vier M3 x 16 Schrauben von der Unterseite fixiert.

Schritt 28

Im vorletzten Schritt geht es an die Verkabelung der Endlagentaster, des Servomotors und der Schrittmotoren auf dem CNC Shield. Dazu gibt es folgenden Schaltplan, der aufgrund eingeschränkter Lesbarkeit erläutert wird:



Es wird empfohlen, die Kabel zu beschriften

Alle Kabel, die Komponenten in den beiden Roboterarmen betreffen, sollten nun aus dem Loch an der hinteren Unterseite des ersten Arms herauskommen. Kabel, die zu kurz sind, müssen verlängert werden. Dies betrifft wahrscheinlich die Motorphasenkabel der NEMA 11-Schrittmotoren und die Kabel des Servomotors. Die Verbindungen sollten im besten Fall gelötet und anschließend mit einem Schrumpfschlauch isoliert werden. Steckverbindungen sind theoretisch möglich, jedoch wird dadurch der Gesamtquerschnitt des Kabelbaums vergrößert, was zu Problemen bei der Montage der Kabelhülse führen kann. Sind alle Kabel verlängert, kann die Kabelhülse über den gesamten Kabelbaum geführt werden und anschließend durch das Loch im Basisgehäuse geschoben werden. Hier können die Kabel jetzt auf die richtige Länge gekürzt werden und nach Möglichkeit in Dupont-Stecker gecrimpt werden. Bei den Schrittmotoren gilt einzig zu beachten, dass die beiden Kabel einer Phase, z.B. rot und blau im Dupont-Stecker direkt nebeneinander angeordnet sein müssen. Begonnen wird mit dem ersten Endschalter im Basisgehäuse. Dieser wird mit beiden Pins auf der Position X+ auf dem CNC Shield platziert. Der Endschalter für die Z-Achse im ersten Arm wird auf Z+ gesteckt und der für die XY-Drehung des zweiten Arms auf die Position Y+. Schließlich wird der Endschalter zur Kalibrierung der Greiferrotation auf CoolEn montiert. Der Servomotor sitzt auf 5 V, GND und das PWM-Signal auf dem Pin Abort des CNC Shields. Die Zuordnung der Kabelfarben ist entsprechend dem Datenblatt zu entnehmen. Der NEMA 17-Schrittmotor wird auf die Pin-Header von Slot X gesteckt, das Linearmodul auf Z, der NEMA 11 auf Arm 1 auf Y und der NEMA 11 für die Greiferrotation auf A.



Sind alle Komponenten verdrahtet, folgt die Montage des Mikrocontrollergehäuses an der Basis. Dazu werden die Kabel vorsichtig zusammengerollt und das Mikrocontrollergehäuse wird in die Verhakungspunkte an der Oberseite des Basisgehäuses eingeklinkt. Anschließend wird es leicht nach unten gedrückt und geschlossen.

Schritt 29

Mit Schritt 29 ist die Montage abgeschlossen und es folgt die Inbetriebnahme. Dazu ist eine Logikversorgung für den Mikrocontroller und das 24 V DC-Netzteil notwendig.

Es sollte sich entschieden werden, ob der Roboter über serielle Schnittstelle in der Arduino IDE oder über die entwickelte *SCARA Control App* mit Bluetooth in Betrieb genommen werden soll. Für die App gibt es die mitgelieferte *SCARA_control_androidapp* apk-Datei. Diese kann nur für das Betriebssystem Android heruntergeladen werden. Die App ist größtenteils selbsterklärend aufgebaut, sodass auf die konkreten Funktionen nicht weiter eingegangen werden soll.

Wird der Mikrocontroller zuerst mit Spannung versorgt (z.B. über die USB-Schnittstelle) wird automatisch auch das Bluetooth unter dem Namen *SCARA_DJ01* gestartet. In der App wird sich dann mit dieser Adresse verbunden, sodass anschließend string-Befehle an den Mikrocontroller gesendet werden können. In der folgenden Tabelle sind alle string-Befehle und die jeweilige Funktion aufgelistet, die auch per serieller Schnittstelle an den Mikrocontroller gesendet werden können:

Übersicht der verfügbaren Befehle

Befehl	Funktion
<i>stop</i>	Motoren stoppen sofort
<i>enable</i>	Motoren werden nach <i>stop</i> wieder aktiviert
<i>h</i>	Homing aller vier Achsen
<i>fk</i>	Vorwärtskinematik berechnen und ausgeben
<i>ik</i>	Invers-Kinematik-Fahrt zur Zielposition
<i>gp</i>	Greifer-Winkel setzen (0–180°)
<i>sp</i>	Geschwindigkeit setzen (Steps/s)
<i>ac</i>	Beschleunigung setzen (Steps/s ²)
<i>a1-a4</i>	Ansteuerung der Einzelachsen (°/mm)
<i>sik</i>	Sequenzpunkt speichern
<i>sikg</i>	Sequenzpunkt und Greifer-Winkel speichern
<i>seq</i>	Gespeicherte Sequenz ausgeben
<i>run</i>	Sequenz abfahren
<i>loop</i>	Sequenz wiederholt abfahren
<i>ls</i>	Laufende Schleife beenden
<i>clear</i>	Sequenzspeicher löschen
<i>del</i>	Letzten Sequenzpunkt löschen
<i>demo</i>	Eingebaute Demo-Sequenz ausführen
<i>demoloop</i>	Demo-Sequenz wiederholt ausführen

Einige wichtige Hinweise noch:



- Die Greiferarme sollten für die allererste Initialisierung demontiert werden. Anschließend wird der Servo in der *SCARA Control App* auf 0° gefahren werden und dann können die Arme in der geschlossenen Position montiert werden. Für Erläuterung siehe [Schritt 24](#).
- Vor dem Homing sollten die beiden Arme möglichst nicht nach hinten ausgerichtet sein, um so konstruktive Zusammenstöße der Arme beim Verfahren des Linearmoduls zu verhindern. Das Homing wird durch den Command h im seriellen Monitor bzw. durch Betätigung des Homing-Buttons in der SCARA-Control App ausgelöst. Hier gibt es einiges zu beachten. Zum einen ist unbedingt auf die Verfahrrichtung der Achsen zu achten, denn eine Bewegung in die falsche Richtung führt unweigerlich zu einer konstruktiven Beschädigung der Bauteile bzw. Überlastung des Motors. Fährt eine Achse, z.B. die Z-Achse nun in die falsche Richtung (z.B. nach oben statt nach unten), ist entweder sofort die Stromversorgung zu trennen oder die Not-Aus Taste in der SCARA-App zu betätigen. Anschließend sollte der Motorphasenkabel-Stecker um 180° gedreht werden und das Homing kann erneut gestartet werden. Wenn sich alle Achsen in die richtige Richtung bewegen, ist das Homing korrekt konfiguriert. Der nächste Schritt ist die Ausrichtung der Arme. Da sich die Endschalter-Positionen und Auslösezeitpunkte von Modell zu Modell geringfügig unterscheiden, ist es meist notwendig nach dem Zusammenbau die Schrittoffsets in der Software manuell anzupassen, damit die Arme in einer perfekten Nullposition (beide Arme nach vorne gestreckt stehen). Das betrifft vor allem die Offsets von Motor1 (OFF1) und Motor3 (OFF3). Hier sollte durch Probieren ermittelt werden, wann die Arme perfekt nach vorne ausgerichtet sind. Als Referenz: 13,333 Schritte in die eine oder andere Richtung entsprechen $\pm 1^\circ$. Ist das Homing erfolgreich konfiguriert, ist bei anschließenden Inbetriebnahmen keine Anpassung der Offsets notwendig. Alle Achsen haben beim Homing eine physische Begrenzung: die Z-Achse fährt nach unten, bis der Endschalter auslöst, die X-Achse im Uhrzeigersinn und die Y-Achse gegen den Uhrzeigersinn und die Greiferrotation ebenso gegen den Uhrzeigersinn. Beim Greifer ist darauf zu achten, dass er möglichst schon vor dem Homing ungefähr parallel steht, da der Greifer gegen den Uhrzeigersinn kalibriert. Wenn er dann schon über dem Endschalter hinaus steht, kann es passieren, dass er sich um praktisch 360° dreht, bevor der Endschalter auslöst und sich dadurch das Servo-Kabel verdreht.
- Nach der Inbetriebnahme sollte die Temperatur von Motoren und Treibern kontrolliert werden. Die Gehäusetemperatur der Treiber darf zwar warm werden, jedoch ist ein Erreichen der thermischen Abschaltung zu verhindern

Fehlersuchtablelle

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Maßnahme
Roboter bewegt sich nicht	Keine Versorgungsspannung, Logikspannung	Netzteil und Logikversorgung prüfen, RST-Taste auf ESP betätigen
Motor dreht nicht	Motorphasenkabel stecken nicht richtig, STEP/DIR Pins deaktiviert	Prüfen der Steckverbindungen am CNC Shield
Motor zittert/vibriert und bewegt sich nicht unter Last	Motorphasenkabelbruch, Steckverbindungen CNC Shield sitzen nicht richtig	Prüfen der Steckverbindungen am CNC Shield, auf Kabelbruch prüfen
Linearmodul sehr schwergängig	Schieber und Kugelumlaufspindel verspannt	Ausrichtung des Schiebers mit den zwei Imbusschrauben an der Oberseite justieren
Arm-Rotation sehr schwergängig	Verspannung oder Verzug der 3D-Druck-Komponenten	Neu Drucken, Material bearbeiten bzw. Verspannung lösen
Homing: Motor verfährt in die falsche Richtung	Phase A und B vertauscht	Steckverbindung am CNC Shield um 180 drehen
Homing: Endschalter löst gar nicht aus	Kabelbruch, Endschalter sitzt nicht richtig auf CNC Shield	Auf Kabelbruch und Steckverbindung am CNC Shield prüfen
Homing: Nicht alle Achsen werden gehomed bzw. bewegen sich beim Homing	Endschalter ist gedrückt oder Kabelbruch und löst somit direkt aus, sodass die jeweilige Achse beim Homing übersprungen wird	Auf Kabelbruch, Steckverbindung am CNC Shield, korrekte Verlotung (NC) und mechanische Behinderung prüfen.
Homing: Roboterarme sind nach Homing nicht perfekt in der Nullposition (beide Arme nach vorne gestreckt)	Homing-Offsets stimmen nicht	Schrittoffsets in der Software anpassen (zur Orientierung: 10° Drehung entsprechen 133 Schritten)
Roboter macht, was er will	Stackoverflow	Software anpassen